1. 热传导方程.

在导热介质中，若温度分布不均匀，热量便会从温度高的地方向温度低的地方流动.

一般，热量流动用**热流强度** q 描写：

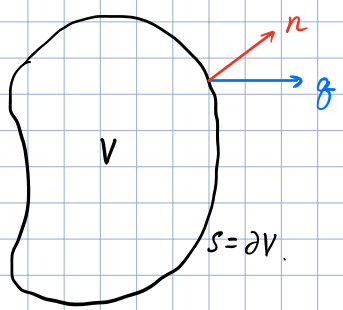
- 定义为单位时间内流过单位面积的热量，其方向即热量流过的方向.
- 一般为 x 与 t 的函数.

热传导定律（Fourier 定律）.

$$q = -k\nabla u$$

现推导热传导方程.

在介质中任取一区域 V，其边界面为 $S = \partial V$.



设介质中有热源，热源强度为 $F(x,t)$，其表示 t 时刻 x 处单位时间单位体积放出的热量.

记介质质量密度为 ρ，比热容为 c. 则：

区域 V 单位时间由于温度升高而增加的能量为

$$\int_V c\rho\frac{\partial u}{\partial t}\,dx.$$

其中 dx 为体积元.

这一能量有 2 个来源，

① 边界面流入的热量

$$-\int_S q\cdot d\sigma.$$

其中 $d\sigma$ 为边界面的面积元，其方向为边界面的外法线方向.

② 热源产生的热量.

$$\int_V F\,dv$$

如此，由能量守恒，便有：

$$\int_V c\rho\frac{\partial u}{\partial t}dv = -\int_S q\cdot d\sigma + \int_V F\,dv.$$

利用 Gauss 定理，右边第一项可化为体积分 $-\int_V \nabla\cdot q\,dv$，再由区域 V 的任意性：

$$c\rho\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla\cdot q = F.$$

将热传导定律代入，得：

热传导方程

$$c\rho\frac{\partial u}{\partial t} - \nabla\cdot(k\nabla u) = F.$$

直角坐标系中，上式具体形式为：

$$c\rho\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x}\left(k\frac{\partial u}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(k\frac{\partial u}{\partial y}\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(k\frac{\partial u}{\partial z}\right) = F.$$

对均匀介质，简化为：

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2\nabla^2 u = f. \qquad \text{输运方程标准形式.}$$

其中，$a=\sqrt{\frac{k}{c\rho}}$，$f(x,t)=\frac{F(x,t)}{c\rho}$.

若无热源，有相应齐次方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2\nabla^2 u = 0$$

2. 扩散方程.

在介质中引入一种杂质，若杂质浓度分布不均匀，便会从浓度高的地方扩散到浓度低的地方.

杂质扩散可用**扩散流强度**描述.

扩散流强度 q 定义为：

单位时间内垂直流过单位面积的杂质质量，其方向为杂质流动方向.

一般地，扩散流强度为 x 与 t 的函数.

扩散定律（*Flick* 定律）.

扩散强度由杂质分布浓度决定.

设介质中杂质浓度为 $u(x,t)$.

$$q = -D\nabla u.$$

由物质守恒定律与扩散定律可类似热传导方程地推出扩散方程.

设杂质源强度（t 时刻、x 处、单位时间、单位体积的杂质质量）为 F.

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nabla\cdot(D\nabla u) = F.$$

对均匀介质，D 为常数，上式简化为：

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2\nabla^2 u = F,\quad a = \sqrt{D}.$$

上式与热传导方程形式上一致.

3. 定解条件.

(1) 初始条件.

输运方程具有对时间的一阶导数，∴ 初始条件只有1个.

即 初始时刻的温度分布与浓度分布.

$$u|_{t=0} = \varphi(r), \quad r \in \Omega.$$

其中，Ω 为研究对象在三维空间中所占区域，其边界面记为 $\partial\Omega$

(2) 边界条件.

分为3类

数学形式与波动方程相同但对应不同物理状况.

①. 将研究对象置于温度已知的环境中，若物体导热性能良好，则其表面温度可很快与外界一致. 边界条件为:

$$u|_{\partial\Omega} = u_0(r,t), \quad r \in \partial\Omega$$

其中 $u_0(r,t)$ 为已知函数.

特别地，若 $u_0(r,t)=0$. 有第一类齐次边界条件.

②. 例如：边界面上有已知的热流流过，其强度为 $g(r,t)$. 且垂直于边界面.

从边界面内侧看，垂直流入的热流强度按热传导定律应为 $k\left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)|_{\partial\Omega}$.

从边界面外侧看，为已知量 $g(r,t)$.

由于边界面上不能有热量聚积，故有:

$$\frac{\partial u}{\partial n}\Big|_{\partial\Omega} = \frac{1}{k} g(r,t), \quad r \in \partial\Omega.$$

特别地，对绝热边界面，$g(r,t)=0$.

$$\frac{\partial u}{\partial n}\Big|_{\partial\Omega}=0.$$

③ 例如，边界面按 Newton 冷却定律与外界交换热量，即从介质表面流出的法向热流强度 $\propto$ 表面内侧与外侧的温度差.

$$g_n|_{\partial\Omega}=b[u|_{\partial\Omega}-u_0(r,t)],\quad r\in\partial\Omega.$$

其中，$g_n=g\cdot n$，n为边界面的外法向单位矢量，b为常数，称介质的热交换系数.

另一方面，按热传导定律有：

$$g_n|_{\partial\Omega}=-k\left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)\Big|_{\partial\Omega}.$$

$\therefore$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n}+hu\right)\Big|_{\partial\Omega}=hu_0(r,t),\quad r\in\partial\Omega.\quad h=\frac{b}{k}.$$

特别地，若 $u_0(r,t)=0$，有第三类齐次边界条件.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n}+hu\right)\Big|_{\partial\Omega}=0.$$